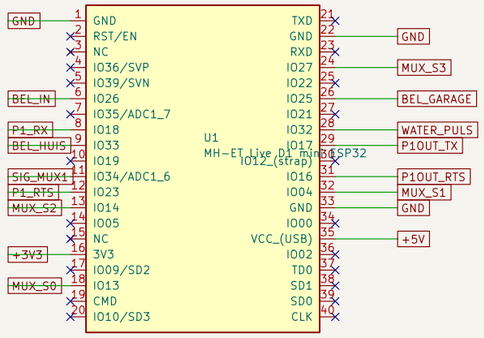
esp32ct rev C — 16 CT-kanalen, P1 in en uit, watermeter, deurbel

ONTWERP. Basis is het huidige bord; de wijzigingen staan hieronder.

De pinbezetting komt uit de draaiende firmware (esp32ct.yaml), met
twee wijzigingen: P1_RTS van GPIO19 naar GPIO23, en mux S1 van
GPIO12 naar GPIO4. Nieuw zijn GPIO16 en GPIO17 voor de P1-uitgang.

Geen strapping pins: GPIO0, 2, 5, 12 en 15 hangen nergens aan.
Een hoge GPIO12 bij het opstarten zet de flash op 1,8 V en dan
start de module niet.



Voeding en VBIAS

Bestand: voeding.kicad_sch

Multiplexer (HW-178)

Bestand: mux.kicad_sch

CT-kanalen 1-16

Bestand: ct_kanalen.kicad_sch

P1 slimme meter

Bestand: p1.kicad_sch

Deurbel en watermeter

Bestand: bel_water.kicad_sch

P1-uitgang naar laadpaal

Bestand: p1_uit.kicad_sch

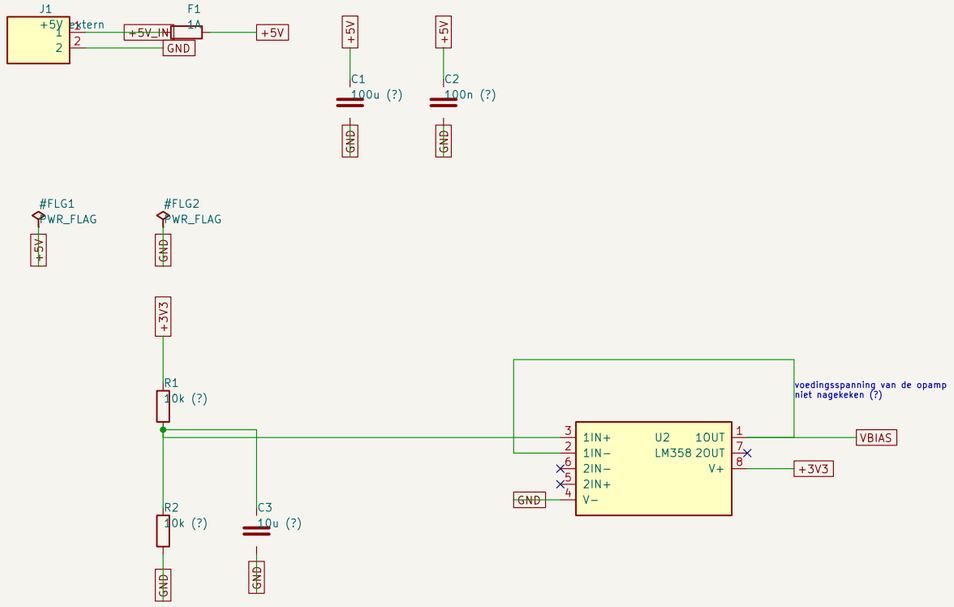
WIJZIGINGEN t.o.v. het huidige bord
- 16 CT-kanalen in plaats van 22; de tweede multiplexer vervalt.
  Die mat alleen de laadpaal en had een defecte VBIAS-rail.
- de mux is een HW-178-breakout op twee female headers.
- per kanaal een jumper IN SERIE met de burden, zodat een klem met
  eigen burden kan zonder de weerstand weg te knippen.
- alles op schroefklem behalve de twee RJ12's.
- de relais zitten op een los Arduino-relaisbordje (J4/J5).
  Die zijn actief-laag: de firmware heeft inverted: true nodig.
- nieuw: P1-uitgang naar de laadpaal (blad 7).
- P1_RTS op GPIO23 (was 19), mux S1 op GPIO4 (was 12).
GPIO35 komt vrij.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /
File: esp32ct-revc.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — Overzicht en ESP32

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/7



VBIAS — de middenrail van 1,65 V

De CT's leveren wisselstroom. De ADC van de ESP32 kan alleen 0–3,3 V meten, dus wordt het hele signaal opgetild naar het midden van dat bereik. Elke burden-weerstand hangt met één been aan deze rail.

Dat maakt VBIAS ook meteen de verdachte in het mux2-probleem: als de rail de ingangen van mux2 niet bereikt, meet die mux niets zinnigs.
De tweede opamp van de LM358 is ongebruikt.

OPEN PUNTEN op dit blad
- de deelweerstanden en condensatoren zijn NIET van het bord afgelezen; 10k/10k geeft 1,65 V maar de echte waarden zijn onbekend
- of de LM358 op 3,3 V of op 5 V staat is niet nagekeken
- of de ongebruikte tweede opamp netjes is afgesloten is onbekend
- de 5 V-buffercondensatoren zijn aangenomen, niet geteld

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /Voeding en VBIAS/
File: voeding.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — Voeding en VBIAS

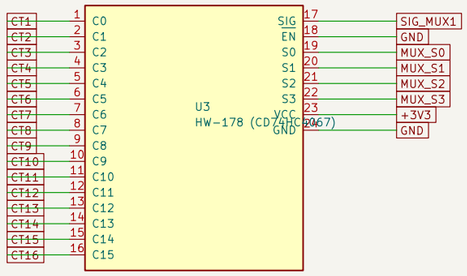
Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/7

Een multiplexer, zestien kanalen — en dat is met opzet

Het vorige bord had er twee, die samen de adreslijnen S0–S3 deelden.
Dat werkte alleen met precies EEN cd74hc4067–hub in de firmware:
bij twee hubs raakte de interne cache van elk van beide verouderd
zodra de ander schakelde, en landden metingen op een verkeerd (vaak
zwevend) kanaal. Dat gaf fantoomwaardes van meerdere kW.

De tweede mux is hier vervallen. Hij mat alleen de laadpaal, en die
wordt voortaan aangestuurd via de nagebootste P1–uitgang op blad 7.
Daarmee verdwijnt ook het VBIAS–probleem dat mux2 onbruikbaar maakte.

GPIO35 komt daarmee vrij.



U3 is geen chip maar een VOETJE voor het HW–178–breakout

Het breakout steekt plat met rechte pinnen in twee female strips:
1x16 voor C0–C15 en 1x8 voor SIG..GND, op 15,24 mm hart–op–hart.
Maten uit SparkFun's BOB–09056, waar het HW–178 een kloon van is.

De pinnummers van U3 zijn die van het voetje (footprint
HW178_socket), NIET die van de CD74HC4067–chip. Zet hier nooit een
DIP– of SOIC–footprint onder: dan klopt geen pin en hangt VCC aan GND.

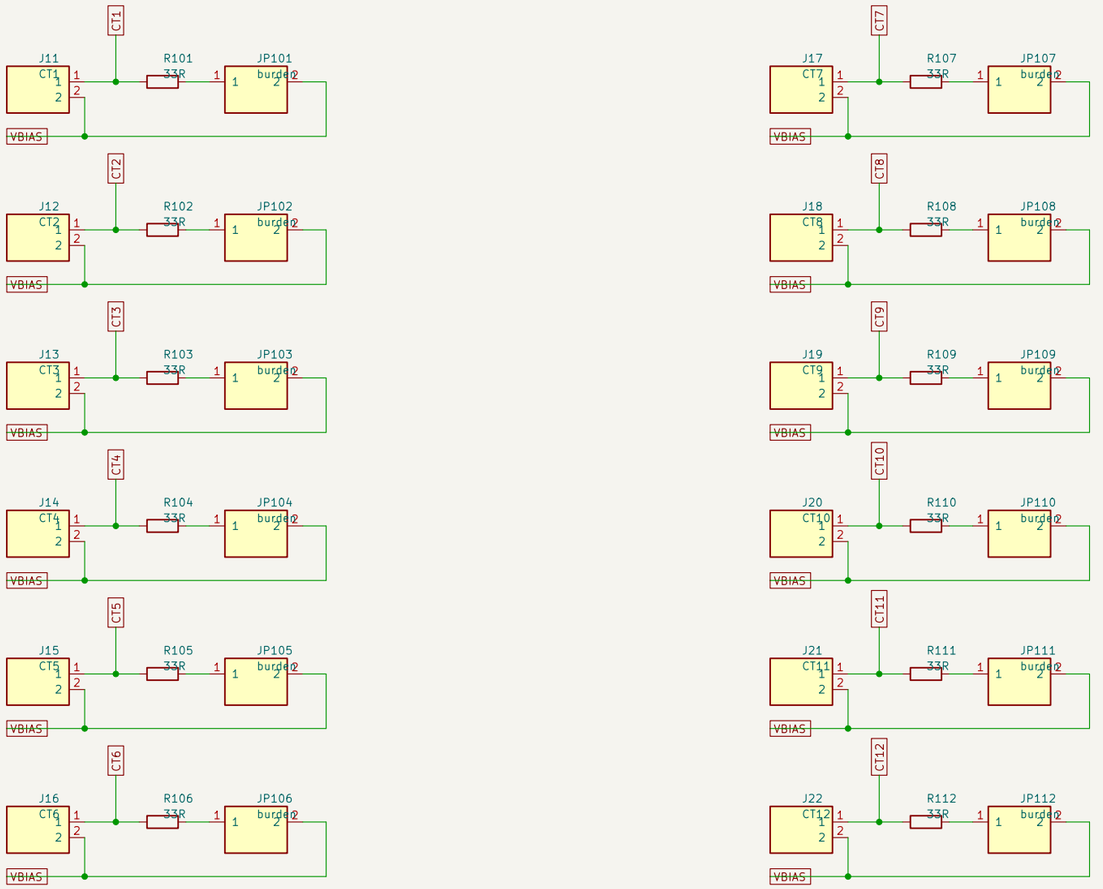
EN ligt vast aan massa: de mux staat permanent aan.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22–09–2026.

Sheet: /Multiplexer (HW–178)/
File: mux.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — Multiplexer (HW–178)

Size: A3	Date: 2026–09–25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7



Zestien identieke kanalen

Per kanaal: de CT op een schroefklem, met de burden-weerstand
parallel over die klem. De jumper staat in SERIE met de burden:

  dicht -> 33 ohm actief, voor een kale ringkern
  open   -> burden eruit, voor een klem met ingebouwde burden
            zoals de SCT013, die zelf al een spanning afgeeft

Een jumper OVER de weerstand zou de klem kortsluiten en het
signaal juist wegnemen; daarom staat hij erachter.

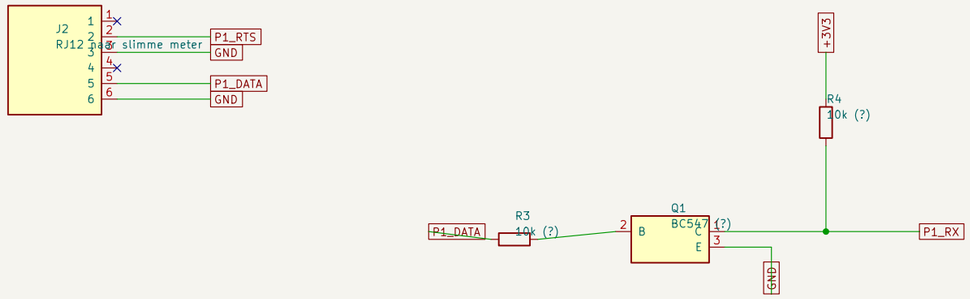
Welke groep op welk kanaal zit staat bewust NIET op het bord.
Dat is bedrading, geen eigenschap van de print — zie kanalen.md.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /CT-kanalen 1-16/
File: ct_kanalen.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — CT-kanalen 1-16

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7



P1-poort van de slimme meter

De meter zendt inverted TTL op een open-collector uitgang. Een NPN draait het signaal om en tilt het naar 3,3 V, zodat de UART van de ESP32 het kan lezen (GPIO18).

P1_RTS (GPIO23) vraagt de meter om te zenden: hoog is elke seconde een telegram. De firmware heeft dit als request_pin.

OPEN PUNTEN op dit blad
- de inverter is de gangbare schakeling, maar het type transistor en de weerstandswaarden zijn NIET van het bord afgelezen
- of P1_RTS rechtstreeks aan GPIO23 mag of via een niveauomzetter naar 5 V, is niet nagekeken
- of de meter het bord voedt via RJ12 pin 1 is niet nagekeken; hier is uitgegaan van de externe 5 V op J1

Gegenereerd door gen_sch.py – pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen – zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /P1 slimme meter/
File: p1.kicad_sch

Title: esp32ct rev C – P1 slimme meter

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7

Deurbel

De relais zitten niet meer op dit bord. J4 en J5 gaan met vier draden
naar een standaard Arduino-relaisbordje met twee kanalen:

J4-1	+5V	-> VCC van het relaisbordje
J4-2	GND	-> GND
J5-1	BEL1 (huis)	GPIO33 -> IN1
J5-2	BEL2 (garage)	GPIO25 -> IN2

De beltrafo (6 V AC) en de twee bellen komen op de schroefklemmen van
dat relaisbordje: trafo naar COM van beide relais, NO naar de bel, en
de retour van beide bellen rechtstreeks terug naar de trafo.

De deurbelknop (J6) blijft hier: een gewoon maakcontact in de deur, dat
rechtstreeks aan GPIO26 hangt met de interne pull-up.







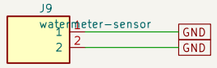
LET OP — de firmware moet mee veranderen

De gangbare relaisbordjes zijn ACTIEF-LAAG: het relais komt op als IN
naar massa gaat. In esp32ct.yaml staan de switches op GPIO33 en GPIO25
nu zonder inverted, en een ESP32-pin is laag tijdens het opstarten.
Zonder inverted: true gaat de bel dus bij elke reboot.

En: de logicakant van zo'n bordje hangt aan 5 V, de ESP32 stuurt maar
3,3 V. Test of het relais netjes afvalt als IN op 3,3 V staat. Blijft
het hangen of klappert het, voed dan VCC van het relaisbordje uit
3,3 V en de spoelen (JD-VCC) uit 5 V.







Watermeter: inductieve naderingsschakelaar, 5 Vdc NPN, normally
open, 4 mm schakelafstand. Bruin = +5 V, blauw = GND, zwart = de
open-collector uitgang (op J3 pin 2).

R18 trekt de uitgang op naar 3,3 V. Omdat de sensor alleen naar
massa schakelt, komt er nooit 5 V op GPIO32 — een deler is dus niet
nodig. De sensor zelf draait wel op 5 V.

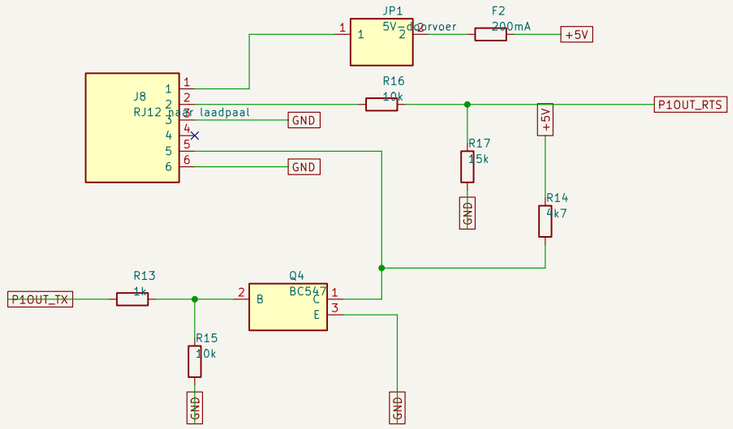
De firmware gooit sinds 14-09-2026 alles boven 30 L/min weg:
dat ving een klapperende sensor af, geen hardwarewijziging.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /Deurbel en watermeter/
File: bel_water.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — Deurbel en watermeter

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7



NIEUW — nog niet gebouwd

Een tweede P1-poort, maar dan andersom: dit bord speelt hier zelf voor slimme meter, zodat de laadpaal op een zelfbedacht vermogen kan loadbalancen. Handig om hem te laten denken dat er 35 kW door de aansluiting gaat en hij dus moet terugregelen.

Blad 6 is de ingang vanaf de echte meter; dit blad is de uitgang.

Waarom een transistor en geen rechtstreekse pin

De P1-datalijn is geinverteerd en werkt op 5 V met een open collector: in rust ligt de lijn LAAG en de pull-up trekt hem hoog voor elke bit. Een ESP32-pin kan dat niet: 3,3 V is te laag en de polariteit klopt niet.

Q4 lost beide op. De UART van de ESP32 zendt gewoon normaal — rust is hoog — en de transistor draait dat om terwijl R14 de lijn naar 5 V tilt. Dezelfde truc als op blad 6, alleen de andere kant op.

R15 houdt de basis laag zolang de UART nog niet is opgestart, zodat de lijn niet willekeurig gaat zwaaien tijdens het booten.

Wat de firmware nog moet doen

- UART2 op GPIO17 (TX), 115200 8N1 voor DSMR 5. Niet inverted in de software: Q4 doet de inversie al in hardware.
- zelf een telegram opbouwen en afsluiten met CRC16 over alles vanaf de / tot en met de !, anders verwerpt de laadpaal het.
- GPIO16 leest of de laadpaal om data vraagt. Mag je negeren en gewoon elke seconde zenden; dan is R16/R17 optioneel.

Controleer voor je gaat solderen of de laadpaal DSMR 5 (115200 8N1) verwacht of het oudere DSMR 2/3 (9600 7E1) — dat scheelt alleen firmware, de schakeling blijft hetzelfde.

OPEN PUNTEN
- GPIO16/17 zijn gekozen omdat ze vrij zijn en UART2 vormen. Controleer of ze op jouw MiniKit ook echt naar buiten zijn gebracht.
- of de laadpaal de 5 V van pin 1 nodig heeft is niet nagegaan; JP1 laat je die keuze open.
- alle weerstandswaarden zijn ontwerpkeuzes, geen meting.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Ontwerp. Basis: het huidige bord plus de wijzigingen van 22-09-2026.

Sheet: /P1-uitgang naar laadpaal/
File: p1_uit.kicad_sch

Title: esp32ct rev C — P1-uitgang naar laadpaal

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7